

chapter 3 多维随机变量及其分布

分布律

联合分布律

边缘分布律

分布函数

联合分布函数: $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

注意分布函数的定义, 用于求特定区间概率, 可以几何意义分析

对 x, y 右连续

边缘分布函数

边缘分布: $F_X(x) = P(X \leq x, y \leq +\infty)$

概率密度

联合概率密度函数: $P(X, Y) \in G = \iint_G f(x, y) dx dy$

边缘概率密度: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

常见二维连续分布

均匀分布

正态分布: $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$

边缘概率密度为一维正态分布 (不含 ρ)

条件分布

条件分布函数: $F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y = y)$

条件概率密度: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

相互独立的随机变量

$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

离散型: $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

连续型: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

相互独立的二项分布: $X_1 + X_2 \sim b(n_1 + n_2, p)$

相互独立的正态分布: $\rho = 0$

二维随机变量的函数

离散型

$X+Y$: 离散卷积公式

泊松分布具有可加性

两个随机变量和的概率密度: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$

连续型

商的概率密度: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(uy, y) dy$ (注意绝对值)

积的概率密度: 绝对值

$M = \max(X, Y)$ 和 $N = \min(X, Y)$ 的分布函数

若 X 和 Y 独立, 卷积公式

$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$

$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$

正态分布的可加性

特别: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$